

Les axes des leçons du 1er semestre 2APIC

Chapitre 1 : L'air qui nous entoure

I. Atmosphère terrestre :

1. Définition :
2. Caractéristiques et couches de l'atmosphère terrestre :

Exercice d'application 1 :

II. Le mouvement de l'air atmosphérique : le vent

1. Expérience :
2. Observation :
3. Interprétation :
4. Explication du mouvement de l'air :

Exercice d'application 2 :

Chapitre 2 Quelques propriétés de l'air et ses constituants

I. Composition de l'air :

1. Expérience :
2. Interprétation :
3. Conclusion :

Exercice d'application 1 :

II. Quelques propriétés de l'air

1. La compressibilité et l'expansibilité de l'air

- a- Manipulation :
- b- Observations :
- c- Conclusion :

2. L'air a une masse :

- a- Manipulation :
- b- Observations :
- c- Conclusion :

Exercice d'application 2 :

Chapitre 3 Les atomes et les molécules

I. Atomes et molécules :

1. Les atomes :
2. Les molécules :

Exercice d'application 1 :

II. Corps purs simples et corps purs composés :

1. Le corps pur simple :
2. Le corps pur composé :

Exercice d'application 2 :

III. Interprétation moléculaire de l'air

1. Représentation d'air par le modèle moléculaire :
-

Chapitre 4 : Les combustions

I. La combustion du carbone.

1. Expérience :

2. Observation :
3. Interprétation :
4. Conclusion :

Remarque :

II. Combustion du butane :

1. Combustion complète du butane :

- a. Expérience :
- b. Observation :
- c. Conclusion :

2. Combustion incomplète du butane :

- a. Expérience :
- b. Observation :
- c. Conclusion :

III. Combustion de la cigarette :

1. Expérience :
2. Observation :
3. Interprétation :
4. Conclusion :

IV. Danger et précautions de la combustion

Exercice d'application 1 :

Chapitre 5 : Notion de la réaction chimique

I- Notion de réaction chimique

1. La combustion de l'alcool dans l'air

- A- Expérience
- B- Observation
- C- Conclusion

2. Réaction entre le fer et le soufre :

- A- Expérience
- B- Observation

Conclusion

3. Notion de réaction chimique :

- a. Définition
 - b. Exemples de réactions chimiques
 - c. Remarque
 - d. Transformations physiques
-

Chapitre 6 : Lois de la réaction chimique

II- Loi de conservation de masse au cours d'une réaction chimique

2. Expérience
3. Observation
4. Conclusion

II- Loi de conservation des atomes au cours d'une réaction chimique

- 1- Exemple : Combustion du carbone dans le dioxygène
- 2- Observation

3- Conclusion

III- Ecriture de l'équation chimique

1. Exemple : combustion du carbone dans le dioxygène

2. Conclusion

3. Comment équilibrer une équation chimique ?

1. Exemple : combustion complète du méthane

2. Conclusion

Remarque :

Exercice 1 :

Chapitre 7 : Matières naturelles et synthétiques

I. Matières naturelles et synthétiques

1. Définition :

a- Matière naturelle :

b- Matière synthétique :

2. Types de matières synthétiques :

a- Synthétisées à partir de matières naturelles :

b- Créées artificiellement :

3. Synthèse de dioxygène :

a- Expérience :

b- Observation :

c- Conclusion :

II- Pétrole et ses dérivés

1. Définition :

2. Raffinage du pétrole (distillation) :

3. Dérivés du pétrole :

a- Dérivés naturels :

b- Dérivés synthétiques :

III. Impacts environnementaux :

Exercice d'application 1 :

Chapitre 8 : Pollution d'air

I- La pollution de l'air

1. Définition :

2. Les sources de pollution :

a- Ressources industrielles :

b- Ressources naturelles :

3. Risques de pollution de l'air

4. Réduire la pollution de l'air :